

§25. Теорема о циркуляции магнитного поля в веществе. Связь между векторами $\vec{J}$, $\vec{B}$ и $\vec{H}$

Как было выяснено в предыдущем параграфе, в магнетиках, помещённых во внешнее магнитное поле, возникают токи намагничивания. Полное магнитное поле в такой ситуации становится суперпозицией исходного (внешнего) поля и собственного поля магнетика – поля токов намагничивания $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$.

Сначала остановимся на теореме Гаусса. Для магнитного поля в вакууме она выражает фундаментальный экспериментальный факт отсутствия в природе магнитных зарядов:

$$\oint_S \vec{B}_0 \cdot d\vec{S} = 0.$$

Хотя поле $\vec{B}'$ в магнетиках порождается токами намагничивания, а не проводимости, его природа остается прежней: силовые линии являются замкнутыми, и поток вектора $\vec{B}'$ через произвольную замкнутую поверхность, выбранную в магнетике всегда равен нулю:

$$\oint_S \vec{B}' \cdot d\vec{S} = 0.$$

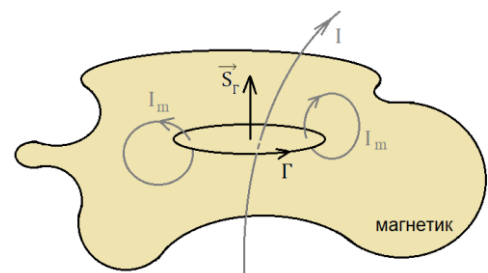
Следовательно, можно утверждать, что поток полного магнитного поля $\vec{B}$ в этом случае тоже будет равен нулю:

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_S (\vec{B}_0 + \vec{B}') \cdot d\vec{S} = \oint_S \vec{B}_0 \cdot d\vec{S} + \oint_S \vec{B}' \cdot d\vec{S} = 0 + 0 = 0.$$

Теперь теорема о циркуляции вектора $\vec{B}$ в веществе. Поскольку в магнетиках, если они помещены в магнитное поле, возникают токи намагничивания, то циркуляция вектора $\vec{B}$ будет теперь определяться не только токами проводимости I , но и токами намагничивания I_m , а именно:

$$\oint_\Gamma \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot (I + I_m),$$

где I и I_m – токи проводимости и намагничивания, охватываемые контуром Γ .



Появление токов намагничивания I_m усложняет дело, и теорема о циркуляции в таком виде оказывается малополезной для нахождения поля $\vec{B}$ в магнетике даже при наличии симметрии у токов проводимости. В этом виде неизвестное поле $\vec{B}$ выражается через ток намагничивания I_m , распределение которого в магнетике в свою очередь определяется неизвестным полем $\vec{B}$. С подобной проблемой мы уже встречались, когда изучали электрическое поле в диэлектриках. Тогда нас спасло введение вспомогательного вектора – вектора $\vec{D}$ (см. §13).

Поступим аналогичным образом, используя выражение для циркуляции вектора намагничивания $\vec{J}$, связывающее его с токами намагничивания (см. §24):

$$\oint_{\Gamma} \vec{J} \cdot d\vec{l} = I_m.$$

Предполагая, что циркуляция векторов $\vec{B}$ и $\vec{J}$ берётся по одному и тому же контуру Γ , разделим левую и правую части теоремы о циркуляции на магнитную постоянную:

$$\oint_{\Gamma} \frac{\vec{B}}{\mu_0} \cdot d\vec{l} = I + I_m,$$

и заменим ток намагничивания по формуле, приведённой выше:

$$\oint_{\Gamma} \frac{\vec{B}}{\mu_0} \cdot d\vec{l} = I + \oint_{\Gamma} \vec{J} \cdot d\vec{l}.$$

Собирая циркуляции по контуру Γ в левой части выражения, получим:

$$\oint_{\Gamma} \frac{\vec{B}}{\mu_0} \cdot d\vec{l} - \oint_{\Gamma} \vec{J} \cdot d\vec{l} = I \quad \Rightarrow \quad \oint_{\Gamma} \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} \right) \cdot d\vec{l} = I.$$

Величину, стоящую под интегралом в скобках, обозначают буквой $\vec{H}$:

$$\vec{H} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J}$$

— вектор напряжённости магнитного поля или просто вспомогательный вектор $\vec{H}$.

Из определения вектора $\vec{H}$ следует, что его размерность такая же, как и у вектора $\vec{J}$:

$$[H] = [J] = \frac{\text{А}}{\text{м}}.$$

Следовательно, вместо выражения

$$\oint_{\Gamma} \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} \right) \cdot d\vec{l} = I$$

можем теперь писать

$$\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

— циркуляция вектора $\vec{H}$ по произвольному замкнутому контуру равна алгебраической сумме токов проводимости, охватываемых этим контуром — теорема о циркуляции магнитного поля в веществе (интегральная форма).

Правило знаков для расчёта алгебраической суммы токов проводимости то же, что и в случае вектора $\vec{B}$ (см. §21).

Вектор $\vec{H}$ представляет собой разность совершенно разных величин $\frac{\vec{B}}{\mu_0}$ и $\vec{J}$, поэтому он действительно вспомогательный вектор, не имеющий какого-нибудь глубокого физического смысла. Однако выражение для его циркуляции, которое мы получили, оправдывает введение

этого вектора, значительно упрощая изучение поля при наличии в пространстве магнетика. Вектор $\vec{H}$ играет в науке о магнетизме, как это уже было показано, такую же роль, что и вектор $\vec{D}$ в науке о диэлектриках. Основным вектором является вектор $\vec{B}$. Он *силовая характеристика* магнитного поля, и по аналогии с теорией электричества, его следовало бы называть напряжённостью магнитного поля в веществе. Однако по историческим причинам *напряжённостью магнитного поля в веществе* называют вектор $\vec{H}$, а вектор $\vec{B}$ получил неудачное название *магнитной индукции*. Такая нерациональная терминология сложилась потому, что исторически учение о магнетизме развивалось по аналогии с электростатикой. Источниками магнитного поля считались магнитные заряды, а их, как было установлено позднее, в действительности не существует. Но, терминология осталась прежней 😞.

Чтобы расширить возможности применения теоремы о циркуляции магнитного поля в веществе для исследования и расчёта магнитных полей в магнетиках придадим ей другую форму – дифференциальную. Дифференциальная (локальная) форма теоремы о циркуляции получается, если применить к полученной интегральной форме формулу Стокса (см. §23, 24).

$$\left. \begin{aligned} \oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} &= \int_{S_{\Gamma}} \text{rot } \vec{H} \cdot d\vec{S} \\ I &= \int_{S_{\Gamma}} \vec{j} \cdot d\vec{S} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \int_{S_{\Gamma}} \text{rot } \vec{H} \cdot d\vec{S} = \int_{S_{\Gamma}} \vec{j} \cdot d\vec{S} \Rightarrow \boxed{\text{rot } \vec{H} = \vec{j}}$$

– дифференциальная (локальная) форма теоремы о циркуляции для магнетиков.

Связь между векторами $\vec{j}$, $\vec{B}$ и $\vec{H}$

Как уже говорилось в §24 вещества могут быть разделены на слабые магнетики (диа-, парамагнетики), присутствие в пространстве которых изменяет исходное магнитное поле незначительно, и сильные магнетики (ферромагнетики), присутствие в пространстве которых значительно изменяет магнитное поле.

У слабых магнетиков зависимость между векторами $\vec{j}$ и $\vec{H}$ линейная и для изотропных сред может быть записана в виде:

$$\vec{j} = \chi \cdot \vec{H},$$

где χ – *магнитная восприимчивость вещества*, безразмерная для каждого магнетика (как мы выяснили выше единица измерения у векторов $\vec{j}$ и $\vec{H}$ одна и та же – А/м).

В отличие от диэлектрической восприимчивости ϵ (см. §13), которая всегда положительна, магнитная восприимчивость χ бывает как положительной, так и отрицательной. Соответственно слабые магнетики, для которых справедлива линейная зависимость $\vec{j}$ от $\vec{H}$,

подразделяют на *диамагнетики* ($\chi < 0$) и *парамагнетики* ($\chi > 0$). Очевидно, что у диамагнетиков $\vec{J} \uparrow \downarrow \vec{H}$, а у парамагнетиков $\vec{J} \uparrow \uparrow \vec{H}$. Т.е. диамагнетики намагничиваются противоположно магнитному полю, а парамагнетики – вдоль поля.

Подставим линейную зависимость $\vec{J}$ от $\vec{H}$ в выражение, определяющее вспомогательный вектор:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J}.$$

$$\vec{B} = \mu_0 \cdot (\vec{H} + \vec{J}) = \mu_0 \cdot (\vec{H} + \chi \cdot \vec{H}) = \mu_0 \cdot (1 + \chi) \cdot \vec{H} \Rightarrow$$

$$\boxed{\vec{B} = \mu_0 \cdot \mu \cdot \vec{H}},$$

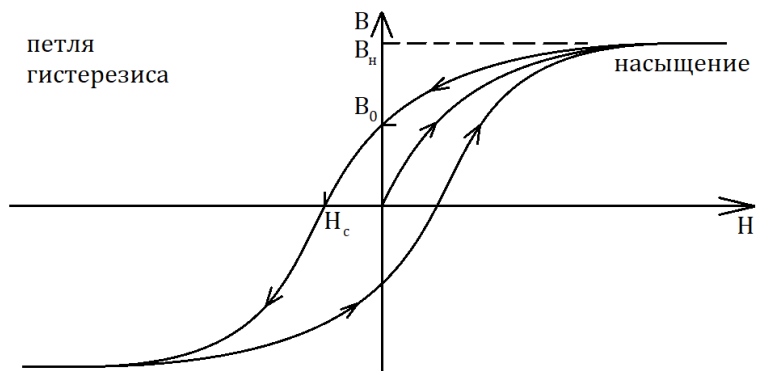
где μ – *магнитная проницаемость* среды, $\mu = 1 + \chi$. Так же, как и χ безразмерная величина. У парамагнетиков $\mu > 1$, у диамагнетиков $\mu < 1$. Причём как у тех, так и у других μ отличается от единицы весьма мало. Поэтому магнитные свойства диа- и парамагнетиков выражены очень слабо:

диамагнетики: $\mu_{\text{H}_2(\text{газ})} = 0,999937,$ $\mu_{\text{вода}} = 0,999987,$
 $\mu_{\text{серебро}} = 0,999981,$ $\mu_{\text{золото}} = 0,999963;$

парамагнетики: $\mu_{\text{воздух(газ)}} = 1,000038,$ $\mu_{\text{алюминий}} = 1,000023,$ $\mu_{\text{платина}} = 1,000253.$

У веществ присутствие в пространстве которых сильно изменяет исходное магнитное поле – ферромагнетиков, зависимость $\vec{J}$ (а также $\vec{B}$) от $\vec{H}$ имеет весьма сложный характер: она не линейная и неоднозначная: его намагничённость зависит от предыстории. Такое явление носит название *гистерезис*, а характерный ее график – петля гистерезиса. Магнитная проницаемость ферромагнетиков является функцией величины вектора $\vec{H}$, и при максимальных значениях может быть очень значительной:

$\mu_{\text{макс чистое железо}} = 5000,$ $\mu_{\text{сплав супермаллой}} = 800000.$



Как уже не раз упоминалось в этом параграфе, при наличии в пространстве магнетика результирующее магнитное поле оказывается суперпозицией внешнего магнитного поля и поля токов намагничивания: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$. Нахождение этого поля представляет весьма сложную задачу, т.к. заранее конфигурация токов намагничивания не известна. Распределение этих токов зависит от природы и конфигурации самого магнетика, а также от конфигурации внешнего поля $\vec{B}_0$ – поля токов проводимости. А поскольку мы не знаем конфигурации токов

намагничивания, то и не можем найти поле $\vec{B}'$ (точнее, для его нахождения необходимо решать систему дифференциальных уравнений в частных производных). Исключения составляют случаи, когда все пространство, где имеется поле $\vec{B}$, заполнено однородным изотропным магнетиком. В этом случае магнитное поле увеличивается в μ раз.

Рассмотрим пример: магнитное поле бесконечного длинного соленоида, заполненного однородным изотропным магнетиком. Аналогичный пример без магнетика был изучен в §22.

Дано:

R – радиус основания соленоида;

I – сила тока в проводе;

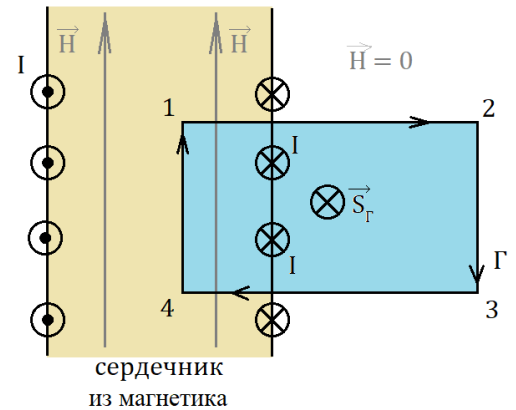
n – число витков провода на единицу длины соленоида;

μ – магнитная проницаемость магнетика ($\mu > 1$)

Найти:

$B(r), \quad 0 \leq r < R$ (внутри)

$B(r), \quad r > R$ (снаружи)



В силу симметрии задачи и однородности и изотропности

магнетика вектор $\vec{H}$ оказывается таким же, как и в вакууме.

Он однороден внутри бесконечного длинного соленоида и равен нулю вне его. Для нахождения вектора $\vec{H}$ можно воспользоваться теоремой о циркуляции, выбрав в качестве замкнутого контура прямоугольник:

$$\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I.$$

Шаг 1: 12341 – такой прямоугольник, его участок $4 \rightarrow 1$ находится внутри соленоида, а участок $2 \rightarrow 3$ – вне соленоида. Направление обхода контура берём по часовой стрелке.

Шаг 2: циркуляция по выбранному контуру 12341

$$\begin{aligned} C_{\Gamma} = \oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} &= \oint_{12341} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{1 \rightarrow 2} \underbrace{\vec{H} \cdot d\vec{l}}_{\substack{=0, \\ \vec{B} \perp d\vec{l}}} + \int_{2 \rightarrow 3} \underbrace{\vec{H} \cdot d\vec{l}}_{=0} + \int_{3 \rightarrow 4} \underbrace{\vec{H} \cdot d\vec{l}}_{\substack{=0, \\ \vec{B} \perp d\vec{l}}} + \int_{4 \rightarrow 1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \\ &= \int_{4 \rightarrow 1} H_{41} \cdot dl = H \cdot \int_{4 \rightarrow 1} dl = H \cdot l. \end{aligned}$$

Шаг 3:

$$I_{\Gamma} = N \cdot I = n \cdot l \cdot I,$$

где N – число витков провода обмотки соленоида, пересекающих поверхность, ограниченную нашим прямоугольным контуром, S_{Γ} . Его можно найти, используя известное число витков на единицу длины соленоида n и длину контура l . При нашем выборе обхода прямоугольника 12341 этот ток – положительный.

Шаг 4:

$$H \cdot l = n \cdot l \cdot I \quad \Rightarrow \quad H = n \cdot I.$$

Величина магнитной индукции поля в магнетике сердечника соленоида равна

$$B = \mu_0 \cdot \mu \cdot H = \mu \cdot \mu_0 \cdot n \cdot I = \mu \cdot B_0$$

в μ раз больше, чем мы получили в аналогичный пример без магнетика.